试卷在第二页
参考答案自第三页始

【答案第三次修改】11.23 晚

1、 一、（4），原为“ $\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)^m}{(2m+1)!z^{4m+1}}$ ”，现为“ $\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)^m}{(2m+1)!z^{4m+2}}$ ”

致歉：【答案第一次修改】中的第一条修改（也是针对一、（4））只改了一半的错误

【答案第二次修改】11.21 凌晨到天亮

20 日凌晨查到成绩，未死……另，为节约（纸张）空间，自添加始，参考答案就存在刻意减少换行。

1、 一、（2），使用更简便的方法求解方程，原解法作为“注”；
2、 四、（2），原为“ $\alpha=-1-i,\beta=-1+i$ ”，现为“ $\alpha=-1+i,\beta=-1-i$ ”；
3、 四、（2），增加“注”，提供关于满足条件保角映射的一般性结构的讨论;
4、 （题目修改）五、（1），原为“ $f(t)=t^2-\int_0^{\infty}\cos\tau e^{t-\tau}d\tau$ ”，现为“ $f(t)=t^2-\int_0^{t}\cos\tau e^{t-\tau}d\tau$ ”；
5、 五、（1），原为“ $\frac{2!}{s^3}-\frac{1}{s}L[\cos t]$ ”，现为“ $\frac{2!}{s^3}-\frac{1}{s-1}L[\cos t]$ ”，增加“注”解释此变动;
6、 五、（2），原为“ $\frac{e^{t-1}}{4}[1-\cos(t-1)]u(t-1)$ ”，现为“ $\frac{e^{t-1}}{4}[1-\cos 2(t-1)]u(t-1)$ ”；
7、 五、（1）（2），分别增加“注”、“注 2”，解释拉氏（逆）变换解题的思路;
8、 调整部分描述及解题过程，统一缩进.

【答案一次修改】11.15 下午

1、 一、（4），（原解法）原为“ $\sum_{m=0}^{\infty}\left[\frac{(-1)^{4m-1}(-1)^m}{(2m+1)!}\frac{(-1)^{4m}(-1)^m}{(2m+1)!}\right]$ ”，现为“ $\sum_{m=1}^{\infty}\frac{(-1)^{4m-1}(-1)^m}{(2m+1)!}-\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)^{4m}(-1)^m}{(2m+1)!}$ ”；
2、 一、（4），使用更简便的方法求级数展开，原解法作为“注”；
3、 一、（2），原为“ $z_k^{(1)}=\sqrt{2\sqrt{5}-5}e^{ik\pi},(k=0,1)$ ”，现为“ $z_k^{(1)}=\sqrt{5-2\sqrt{5}}e^{i(k+\frac{1}{2})\pi},(k=0,1)$ ”；
4、 二、（2），原为“ $4\pi i\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ ”，现为“ $4\pi^3 i\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ ”；
5、 三、（2），使用更简便的方法求级数展开，原解法作为“注”；
6、 四、（2），原为“ $\alpha=1-i,\beta=1+i$ ”，现为“ $\alpha=-1-i,\beta=-1+i$ ”；
7、 （未完成）四、（2），增加“注”，提供了满足题目条件的保角映射的一般性结构.

【添加答案】11.14 凌晨

在神奇力量驱使下，大致花费 3 小时，期间发现自己的卷面错误无数。
对成绩已死心。

我是水印，你是谁
我是水印，你是谁
我是水印，你是谁

【二次修改】11.13 下午

修正了一、(3)，三、(1)、四、(1) 等的描述。

【一次修改】11.13 午饭后

1、 增加“一、(3)”题，原“一、(3)”题现作“一、(4)”；

2、 二、(1)，原为“$\alpha<0$”，现为“$\mathrm{Re}(\alpha)<0$”；

3、 二、(3)，原为“x^2-zx+2”，现为“x^2-2x+2”；

4、 三、(2)，原为“$\cos z^2$”，现为“$\cos z$”。

【纸稿原本】11.13 营销管理后、午饭前

趁着记忆不算旧、草稿纸没被收，我决定回忆出一份新鲜的复变试卷。

我是水印，你是谁
我是水印，你是谁
我是水印，你是谁

*感谢 bzy、dhf、*花花*、tlh、tzz、ws（显然是乱序）……
欢迎讨论，包括但不限于此份试卷及参考答案。
其实上面的感谢名单是将首字母缩写按照字母表序排的啦——

2012.11
zyk
lzxzyk10@gmail.com

【12-13 秋】试卷

一、复数及复函数

（1） $\mathrm{Ln}\left[(1+i)(-1+i)\right]$.

（2） 解方程：$(1+z)^5=(1-z)^5$，并写出解的实部、虚部.

（3） 函数 $f(z)=(x^2-y^2-x)+i(2xy-y^2)$ 在何处可导、何处解析？并在可导处求其导函数.

（4） 写出 $f(z)=\dfrac{z-1}{1+z}\sin\dfrac{1}{z^2}$ 的所有孤立奇点，并求其在孤立奇点处的留数.

二、积分

（1） $\int_C e^z dz$，其中 $C: z=\alpha t, t\in[0,+\infty), \mathrm{Re}(\alpha)<0$.

（2） $\oint_{|z|=(n+\frac{1}{2})\pi} z^2\cot z dz$.

（3） $\int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{1+\cos x}{x^2-2x+2}dx$.

三、级数

（1） 将 $f(z)=\dfrac{1}{z(z^2-1)(z-2)}$ 在 $1<|z|<2$ 内展开为罗朗级数.

（2） 写出 $f(z)=e^z\cos z$ 的麦克劳林级数.

四、保角映射

（1） 求把第一象限映射成单位圆内部的保角映射 $\omega=\omega(z)$，其中 $\omega(1+i)=0, \omega(i)=i$.

（2） 求把 $\{z;|z|<\sqrt{2}, |z+2|<\sqrt{2}\}$ 映射成上半平面的一个保角映射 $\omega=\omega(z)$.

五、拉氏变换

（1） 求 $L[f(t)]$，其中 $f(t)=t^2-\int_0^t \cos\tau e^{t-\tau}d\tau$.

（2） 求 $L^{-1}[F(s)]$，其中 $F(s)=\dfrac{e^{-s}}{(s-1)(s^2-2s+5)}$.

六、证明

已知 $f(z)=u+iv$ 在区域 D 内解析，且有 $v=-u^2$，求证 $f(z)$ 在区域 D 内必为常数.

我是水印，你是谁
我是水印，你是谁
我是水印，你是谁

【12-13 秋】参考答案

一、 复数及复函数

（1） $\mathrm{Ln}\left[(1+i)(-1+i)\right]$.

解：$\mathrm{Ln}\left[(1+i)(-1+i)\right]=\mathrm{Ln}[-2]=\ln 2+(2k+1)\pi i,(k\in Z)$

或 $\mathrm{Ln}\left[(1+i)(-1+i)\right]=\mathrm{Ln}(1+i)+\mathrm{Ln}(-1+i)=\ln\sqrt{2}+(2k_1+\frac{1}{2})\pi i+\ln\sqrt{2}+(2k_2-\frac{3}{2})\pi i$

$=\ln 2+(2k+1)\pi i,(k_1,k_2,k\in Z)$

*注：根据定义，$\mathrm{Ln}z=\ln z+2k\pi i=\ln|z|+i\arg\theta+i2k\pi$，$k=0$ 时 $\mathrm{Im}(\mathrm{Ln}z)\in(-\pi,\pi]$

（2） **解方程：$(1+z)^5=(1-z)^5$，并写出解的实部、虚部.**

解：由 $z=1$ 不是原方程的解，得 $\left(\frac{1+z}{1-z}\right)^5=1$，即 $\frac{1+z_k}{1-z_k}=e^{\frac{2k\pi}{5}i}$，$z_k=\frac{e^{\frac{2k\pi}{5}i}+1}{e^{\frac{2k\pi}{5}i}-1},(k=0,1,2,3,4)$

又 $\frac{e^{\frac{2k\pi}{5}i}+1}{e^{\frac{2k\pi}{5}i}-1}=\frac{\left(\cos\frac{2k\pi}{5}+1\right)+i\sin\frac{2k\pi}{5}}{\left(\cos\frac{2k\pi}{5}-1\right)+i\sin\frac{2k\pi}{5}}=i\frac{\sin\frac{2k\pi}{5}}{1+\cos\frac{2k\pi}{5}}=i\frac{2\sin\frac{k\pi}{5}\cos\frac{k\pi}{5}}{2\cos^2\frac{k\pi}{5}}=i\tan\frac{k\pi}{5}$

∴ $z_k=i\tan\frac{k\pi}{5},(k=0,1,2,3,4)$ ∴ $\mathrm{Re}(z_k)=0,\mathrm{Im}(z_k)=\tan\frac{k\pi}{5},(k=0,1,2,3,4)$

*注：原方程两边展开整理，得 $z(z^4+10z^2+5)=0$

1. $z=0,\mathrm{Re}(z)=\mathrm{Im}(z)=0$

2. $z^4+10z^2+5=0,(z^2+5)^2=20,z^2=-5\pm2\sqrt{5}$

i) $z^2=-5+2\sqrt{5},z_k^{(1)}=\sqrt{5-2\sqrt{5}}e^{i(k+\frac{1}{2})\pi},(k=0,1)$，$\mathrm{Re}(z_k^{(1)})=0;\mathrm{Im}(z_k^{(1)})=(-1)^k\sqrt{5-2\sqrt{5}},(k=0,1)$

ii) $z^2=-5-2\sqrt{5},z_k^{(2)}=\sqrt{5+2\sqrt{5}}e^{i(k+\frac{1}{2})\pi},(k=0,1)$，$\mathrm{Re}(z_k^{(2)})=0;\mathrm{Im}(z_k^{(2)})=(-1)^k\sqrt{5+2\sqrt{5}},(k=0,1)$

（3） **函数 $f(z)=(x^2-y^2-x)+i(2xy-y^2)$ 在何处可导、何处解析？并在可导处求其导函数.**

解：由题 $f(z)$ 在复平面上连续，记 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$，其中 $u=x^2-y^2-x,v=2xy-y^2$

设 $f(z)$ 在 $z_0=x_0+iy_0$ 处可导.

∴ $f(z)$ 在 $z_0=x_0+iy_0$ 处满足 C－R 条件 $\begin{cases}\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y}\\ \frac{\partial v}{\partial x}=-\frac{\partial u}{\partial y}\end{cases}$，即 $\begin{cases}2x_0-1=2x_0-2y_0\\ 2y_0=2y_0\end{cases}$，解得 $y_0=\frac{1}{2},x_0\in R$

∴ $f(z)$ 在直线 $\{z;\operatorname{Im} z=\frac{1}{2}\}$ 上可导，导数为 $f'(z)=2x-1+i$

∴ $f(z)$ 在复平面上处处不解析

（4） 写出 $f(z)=\frac{z-1}{1+z}\sin\frac{1}{z^2}$ 的所有孤立奇点，并求其在孤立奇点处的留数.

解： $f(z)=\frac{z-1}{1+z}\sin\frac{1}{z^2}$ 的孤立奇点为 $z=-1, z=0$

∵ $(1-z)\sin\frac{1}{z^2}$ 在 $z=-1$ 处连续，$z=-1$ 是 $\frac{1}{1+z}$ 的单零点

∴ $z=-1$ 是 $f(z)$ 的单极点， $\operatorname{Res}[f(z);-1]=[(z-1)\sin\frac{1}{z^2}]\Big|_{z=-1}=-2\sin 1$

∵ $f(z)=\frac{z-1}{1+z}\sin\frac{1}{z^2}=(1-\frac{2}{1+z})\sin\frac{1}{z^2}=\left[1-2\sum_{l=0}^{\infty}(-1)^l z^l\right]\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)^m}{(2m+1)!z^{4m+2}}$

∴ $\operatorname{Res}[f(z);0]=C_{-1}=-2\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)^{4m+1}(-1)^m}{(2m+1)!}=2\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)^m}{(2m+1)!}=2\sin 1$

*注：如果死磕到底： $f(z)=\frac{z-1}{1+z}\sin\frac{1}{z^2}=(z-1)\left[\sum_{l=0}^{\infty}(-1)^l z^l\right]\left[\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)^m}{(2m+1)!z^{4m+2}}\right]$

∴ $\operatorname{Res}[f(z);0]=C_{-1}=\sum_{m=0}^{\infty}\left[\frac{(-1)^{4m}(-1)^m}{(2m+1)!}-\frac{(-1)^{4m+1}(-1)^m}{(2m+1)!}\right]=2\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)^m}{(2m+1)!}=2\sin 1$

二、 积分

（1） $\int_C e^z dz$ ，其中 $C: z=\alpha t, t\in[0,+\infty), \operatorname{Re}(\alpha)<0$.

解： $\int_C e^z dz=\int_0^{+\infty}e^{\alpha t}\cdot\alpha dt=e^{\alpha t}\Big|_0^{+\infty}=-1,(\operatorname{Re}(\alpha)<0)$

（2） $\oint_{|z|=(n+\frac{1}{2})\pi} z^2\cot z dz$.

解：记 $f(z)=z^2\cot z=\frac{z^2\cos z}{\sin z}$， $f(z)$ 的孤立奇点为 $z_k=k\pi i,(k\in Z)$

其中在区域 $|z|\le(n+\frac{1}{2})\pi$ 内部的孤立奇点为 $z_k=k\pi i,(k\in Z,|k|\le n)$

∵ $z=0$ 是 $z^2\cos z$ 的二级零点，是 $\sin z$ 的单零点

∴ $z=0$ 是 $f(z)$ 的可去极点， $\operatorname{Res}[f(z);0]=0$

∵ $z_k=k\pi i,(k\in Z,0<|k|\le n)$ 是 $z^2\cos z$ 的解析点，是 $\sin z$ 的单零点

$\therefore$ $z_k = k\pi i$ 是 $f(z)$ 的单极点，$\operatorname{Res}[f(z); z_k] = \left.\dfrac{z^2\cos z}{(\sin z)'}\right|_{z=z_k} = z_k^2 = k^2\pi^2$

$\therefore$ $\oint_{|z|=(n+\frac{1}{2})\pi} z^2\cot z dz = 2\pi i\sum_{k=-n}^{n}\operatorname{Res}[f(z); z_k] = 2\pi^3 i\sum_{k=-n}^{n}k^2 = 4\pi^3 i\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

$$= \frac{2n(n+1)(2n+1)}{3}\pi^3 i$$

（3） $\int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{1+\cos x}{x^2-2x+2}dx$.

解：$\int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{1+\cos x}{x^2-2x+2}dx = \int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{1}{x^2-2x+2}dx + \int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{\cos x}{x^2-2x+2}dx$

$\because$ $\dfrac{1}{z^2-2z+2}$ 的分母多项式次数比分子的高两次，且其在上半平面只有一个孤立奇点，为单极点 $z = 1+i$

$\therefore$ $\int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{dx}{x^2-2x+2} = 2\pi i\cdot\operatorname{Res}[\dfrac{1}{z^2-2z+2}; 1+i] = 2\pi i\left.\dfrac{1}{z-1+i}\right|_{z=1+i} = \pi$

（或 $\int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{dx}{x^2-2x+2} = \int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{dx}{(x-1)^2+1} = \arctan(x-1)\Big|_{-\infty}^{+\infty} = \pi$）

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos x dx}{x^2-2x+2} = \operatorname{Re}\left(\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{e^{ix}dx}{x^2-2x+2}\right) = \operatorname{Re}\left(2\pi i\cdot\operatorname{Res}[\frac{e^z}{z^2-2z+2}; 1+i]\right)$$

$$= \operatorname{Re}\left(2\pi i\left.\frac{e^z}{z-1+i}\right|_{z=1+i}\right) = \pi\frac{\cos 1}{e}$$

$\therefore$ $\int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{1+\cos x}{x^2-2x+2}dx = \int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{1}{x^2-2x+2}dx + \int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{\cos x}{x^2-2x+2}dx = \pi(1+\dfrac{\cos 1}{e})$

三、 级数

（1） 将 $f(z) = \dfrac{1}{z(z^2-1)(z-2)}$ 在 $1<|z|<2$ 内展开为罗朗级数.

解：
$$f(z) = \frac{1}{z(z^2-1)(z-2)} = \frac{1}{z(z+1)}\left(\frac{1}{z-2}-\frac{1}{z-1}\right) = \frac{1}{3z}\left(\frac{1}{z-2}-\frac{1}{z+1}\right) - \frac{1}{2z}\left(\frac{1}{z-1}-\frac{1}{z+1}\right)$$

$$= \frac{1}{z}\left(\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{z-2} - \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{z-1} + \frac{1}{6}\cdot\frac{1}{z+1}\right) = \frac{1}{z}\left(-\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{1-\frac{z}{2}} - \frac{1}{2z}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{z}} + \frac{1}{6z}\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{z}}\right)$$

$$= -\frac{1}{6z}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{2^n} - \frac{1}{2z^2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{z^n} + \frac{1}{6z^2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{z^n} = -\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^{n-1}}{2^{n+1}} + \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{z^{n+2}}\left[\frac{(-1)^n}{6}-\frac{1}{2}\right], (1<|z|<2)$$

（2） 写出 $f(z) = e^z\cos z$ 的麦克劳林级数.

我是水印，你是谁

$$f(z)=e^z\cos z=e^z\frac{e^{iz}+e^{-iz}}{2}=\frac{e^{(1+i)z}+e^{(1-i)z}}{2}=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(1+i)^n z^n}{n!}+\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(1-i)^n z^n}{n!}$$

解：

$$=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left[(1+i)^n+(1-i)^n\right]\frac{z^n}{n!}=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left[(\sqrt{2}e^{\frac{n}{4}\pi i})^n+(\sqrt{2}e^{-\frac{n}{4}\pi i})^n\right]\frac{z^n}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^{\frac{n}{2}}\cos\frac{n\pi}{4}}{n!}z^n,(|z|<\infty)$$

*注：如果死磕到底：

$$f(z)=e^z\cos z=\left(\sum_{l=0}^{\infty}\frac{z^l}{l!}\right)\left(\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)^m z^{2m}}{(2m)!}\right)=\sum_{n=0}^{\infty}z^n\left[\sum_{m=0}^{[\frac{n}{2}]}\frac{(-1)^m}{(n-2m)!(2m)!}\right]$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{n!}\left[\sum_{m=0}^{[\frac{n}{2}]}\frac{i^{2m}n!}{(n-2m)!(2m)!}\right]=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{n!}\mathrm{Re}\left[(1+i)^n\right]=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{n!}\mathrm{Re}[2^{\frac{n}{2}}e^{\frac{n}{4}\pi i}]$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^{\frac{n}{2}}\cos\frac{n\pi}{4}}{n!}z^n,(|z|<\infty)$$

四、 保角映射

（1） 求把第一象限映射成单位圆内部的保角映射 $\omega=\omega(z)$，其中 $\omega(1+i)=0,\omega(i)=i$.

解：1. 令 $\omega_1=z^2$，将第一象限映射成上半平面，

2. 令 $\omega=e^{i\theta}\frac{\omega_1-z_0}{\omega_1-\overline{z_0}},(\theta\in(-\pi,\pi],\mathrm{Im}\,z_0>0)$，将上半平面映射成单位圆内部。

$\therefore$ $\omega=e^{i\theta}\frac{z^2-z_0}{z^2-\overline{z_0}}$，满足 $\omega(1+i)=0,\omega(i)=i$. 解得 $z_0=2i,e^{i\theta}=\frac{4-3i}{5}$

$\therefore$ $\omega=\frac{4-3i}{5}\cdot\frac{z^2-2i}{z^2+2i}$ 即为所求的保角映射

（2） 求把 $\{z;|z|<\sqrt{2},|z+2|<\sqrt{2}\}$ 映射成上半平面的一个保角映射 $\omega=\omega(z)$.

解：1. 令 $\omega_1=k\frac{z-\alpha}{z-\beta},(\alpha,\beta,k\in C)$，将 $\{z;|z|<\sqrt{2},|z+2|<\sqrt{2}\}$ 映射成第一象限.

$\because$ $|z|=\sqrt{2}$ 与 $|z+2|=\sqrt{2}$ 在 $z=-1\pm i$ 处正交

$\therefore$ 不妨令 $\omega_1(-1+i)=0,\omega_1(-1-i)=\infty$，再令 $\omega_1(-\sqrt{2})=1$

解得 $\alpha=-1+i,\beta=-1-i,k=-\frac{1+i}{\sqrt{2}}$ $\therefore$ $\omega_1=-\frac{1+i}{\sqrt{2}}\cdot\frac{z+1-i}{z+1+i}$

2. 令 $\omega=\omega_1^2$，将第一象限映射成上半平面.

我是水印，你是谁

∴ $\omega = i\cdot\left(\frac{z+1-i}{z+1+i}\right)^2$ 即为满足条件的一个保角映射

*注：在 $\omega_1 = k\frac{z-\alpha}{z-\beta},(\alpha,\beta,k\in C)$ 中，由边界对应原理，只能推得点集 $\{-1-i,-1+i\}$ 映射成了点集 $\{0,\infty\}$

1. 若 $\omega_1(-1+i)=0,\omega_1(-1-i)=\infty$，则 $\alpha=-1-i,\beta=-1+i$

   根据保角性，有 $\{z;|z|=\sqrt{2},|z+2|<\sqrt{2}\}$ 映射成正实轴，$\{z;|z+2|=\sqrt{2},|z|<\sqrt{2}\}$ 映射成正虚轴，

   即 $\omega_1(e^{i\varphi_1})=p_1,(\varphi_1\in(-\pi,-\frac{3}{4}\pi)\cup(\frac{3}{4}\pi,\pi],p_1>0)$，$\omega_1(e^{i\varphi_2}-2)=ip_2,(\varphi_2\in(-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}),p_2>0)$

2. 若 $\omega_1(-1-i)=0,\omega_1(-1+i)=\infty$，则边界的对应关系同 1 中相反

   即 $\omega_1(e^{i\varphi_3})=ip_3,(\varphi_3\in(-\pi,-\frac{3}{4}\pi)\cup(\frac{3}{4}\pi,\pi],p_3>0)$，$\omega_1(e^{i\varphi_4}-2)=p_4,(\varphi_4\in(-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}),p_4>0)$

在 1、2 中，任取一对满足条件的 $\varphi_n,p_n,(n=1,2,3,4)$，都可解出唯一的 k，从而映射 $\omega_1=\omega_1(z)$ 唯一确定。

例如，之前解法中的 $k=-\frac{1+i}{\sqrt{2}}$，就是在 $\varphi_1=\pi,p_1=1$ 的条件下解得的。

五、 拉氏变换

（1） 求 $L[f(t)]$，其中 $f(t)=t^2-\int_0^\infty\cos\tau e^{t-\tau}d\tau$.

解：$L[f(t)]=L[t^2]-L[\int_0^\infty\cos\tau e^{t-\tau}d\tau]=\frac{2!}{s^3}-\frac{1}{s-1}L[\cos t]=\frac{2}{s^3}-\frac{s}{(s-1)(s^2+1)}$

*注 1：不能直接将 $\tau=t$ 代入 $\cos\tau e^{t-\tau}$，这样得到的 $L[\int_0^\infty\cos\tau e^{t-\tau}d\tau]=\frac{1}{s}L[\cos t]$ 是错误的。

以下几条各自提供了对此的解释：

1. “注 2”中从初等函数的拉氏变换开始，运用变换的性质一步步得到结果。详见“注 2”
2. 拉氏变换 $L[\int_0^\infty\cos\tau e^{t-\tau}d\tau]$ 中，原象函数包含的被积函数中含有 t，不能写成 $h(\tau)$（仅关于 τ 的函数）的形式，不满足公式条件故不能直接套用。

   分离后，有 $L[\int_0^\infty\cos\tau e^{t-\tau}d\tau]=L[e^t\int_0^\infty\cos\tau e^{-\tau}d\tau]$，之后的思维过程为“注 2”的逆向。
3. 模仿书中对象原函数积分性质的证明：

   若 $L[g(t)]=F(s)$，其中 $g(t)=\int_0^\infty\cos\tau e^{t-\tau}d\tau$

$\because\ g'(t)=\left(e^t\int_0^{\infty}\cos\tau e^{-\tau}d\tau\right)'=e^t\int_0^{\infty}\cos\tau e^{-\tau}d\tau+\cos t=g(t)+\cos t$，$\therefore\ L[g'(t)]=L[g(t)]+L[\cos t]$

$\because\ L[g'(t)]=sF(s)$，$\therefore\ sF(s)=F(s)+L[\cos t]$，$\therefore\ F(s)=\frac{1}{s-1}L[\cos t]=\frac{s}{(s-1)(s^2+1)}$

*注 2：$\because\ L[f_1(t)]=F_1(s)$，其中 $f_1(t)=\cos t, F_1(s)=\frac{s}{s^2+1}$

$\therefore\ L[e^{s_0t}f_1(t)]=F_1(s-s_0),(s_0\in C)$，记作 $L[f_2(t)]=F_2(s)$

其中 $f_2(t)=e^{s_0t}f_1(t)=e^{s_0t}\cos t, F_2(s)=F_1(s-s_0)=\frac{s-s_0}{(s-s_0)^2+1}$

$\therefore\ L[\int_0^t f_2(\tau)d\tau]=\frac{1}{s}F_2(s)$，记作 $L[f_3(t)]=F_3(s)$

其中 $f_3(t)=\int_0^t f_1(\tau)d\tau=\int_0^t e^{s_0\tau}\cos\tau d\tau, F_3(s)=\frac{1}{s}F_1(s)=\frac{s-s_0}{s\left[(s-s_0)^2+1\right]}$

$\therefore\ L[e^{s_1t}f_3(t)]=F_3(s-s_1),(s_1\in C)$，记作 $L[f_4(t)]=F_4(s)$

$$f_4(t)=e^{s_1t}f_3(t)=e^{s_1t}\int_0^t e^{s_0\tau}\cos\tau d\tau=\int_0^t e^{s_1t+s_0\tau}\cos\tau d\tau,$$

其中 $F_4(s)=F_3(s-s_1)=\frac{s-s_0-s_1}{(s-s_1)\left[(s-s_0-s_1)^2+1\right]}$

特别地，当 $s_1=-s_0$ 时，有 $L[\int_0^t e^{-s_0(t-\tau)}\cos\tau d\tau]=\frac{s}{(s+s_0)(s^2+1)}$

再令 $s_0=-1$，有 $L[\int_0^t\cos\tau e^{t-\tau}d\tau]=\frac{s}{(s-1)(s^2+1)}$，即为原题的后半部分。

（2） 求 $L^{-1}[F(s)]$，其中 $F(s)=\frac{e^{-s}}{(s-1)(s^2-2s+5)}$.

解：$\because\ F(s)=\frac{e^{-s}}{(s-1)(s^2-2s+5)}=\frac{e^{-s}}{4}\left(\frac{1}{s-1}-\frac{s-1}{s^2-2s+5}\right)$

$\therefore\ L^{-1}[F(s)]=\frac{1}{4}L^{-1}[\frac{e^{-s}}{s-1}]-\frac{1}{4}L^{-1}[\frac{(s-1)e^{-s}}{(s-1)^2+4}]=\frac{e^{t-1}}{4}[1-\cos 2(t-1)]u(t-1)$

*注：$\because\ L[f_1(t)]=F_1(s)$，其中 $f_1(t)=\frac{1-\cos 2t}{4}, F_1(s)=\frac{1}{s(s^2+4)}$

$\therefore\ L[e^{s_0t}f_1(t)]=F_1(s-s_0),(s_0\in C)$，记作 $L[f_2(t)]=F_2(s)$

其中 $f_2(t)=e^{s_0t}f_1(t)=e^{s_0t}\dfrac{1-\cos 2t}{4},F_2(s)=F_1(s-s_0)=\dfrac{1}{(s-s_0)\left[(s-s_0)^2+4\right]}$

$\therefore\ L[f_2(t-t_0)]=e^{-st_0}F_2(s),(t_0>0)$，即 $L[e^{s_0(t-t_0)}\dfrac{1-\cos 2(t-t_0)}{4}u(t-t_0)]=\dfrac{e^{-st_0}}{(s-s_0)\left[(s-s_0)^2+4\right]}$

特别地，当 $s_0=t_0=1$ 时，即为原题。（另：两次平移的顺序影响最终结果）

六、 证明

已知 $f(z)=u+iv$ 在区域 D 内解析，且有 $v=-u^2$，求证 $f(z)$ 在区域 D 内必为常数.

证明：由题，在区域 D 内 $f(z)$ 满足 C－R 条件 $\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{\partial v}{\partial y}\\ \dfrac{\partial v}{\partial x}=-\dfrac{\partial u}{\partial y}\end{cases}$，又 $v=-u^2$，即 $\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial x}=-2u\dfrac{\partial u}{\partial y}\\ -2u\dfrac{\partial u}{\partial x}=-\dfrac{\partial u}{\partial y}\end{cases}$

$\therefore\ \dfrac{\partial u}{\partial x}\cdot\dfrac{\partial u}{\partial y}=(-2u\dfrac{\partial u}{\partial y})(2u\dfrac{\partial u}{\partial x})=-4u^2\dfrac{\partial u}{\partial x}\cdot\dfrac{\partial u}{\partial y}$，即 $(1+4u^2)\dfrac{\partial u}{\partial x}\cdot\dfrac{\partial u}{\partial y}=0$

$\because$ u 是实函数，$u^2\geq 0$　　$\therefore\ 1+4u^2\geq 1,\dfrac{\partial u}{\partial x}\cdot\dfrac{\partial u}{\partial y}=0$

$\therefore\ \dfrac{\partial u}{\partial x}=0$ 或 $\dfrac{\partial u}{\partial y}=0$，易得 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{\partial u}{\partial y}=\dfrac{\partial v}{\partial x}=\dfrac{\partial v}{\partial y}=0$，$u,v$ 在区域 D 内必为常数

$\therefore$ $f(z)=u+iv$ 在区域 D 内必为常数，得证

我是水印，你是谁
我是水印，你是谁
我是水印，你是谁